采购、建模与透视变换

进度截至：2026-10-25，供下次向导师汇报使用。

本阶段主要完成了核心硬件采购、整车3D布局和Perspective透视变换示例，接下来需要到货试装，确认实际装配和接线效果。

一、已经购买的硬件

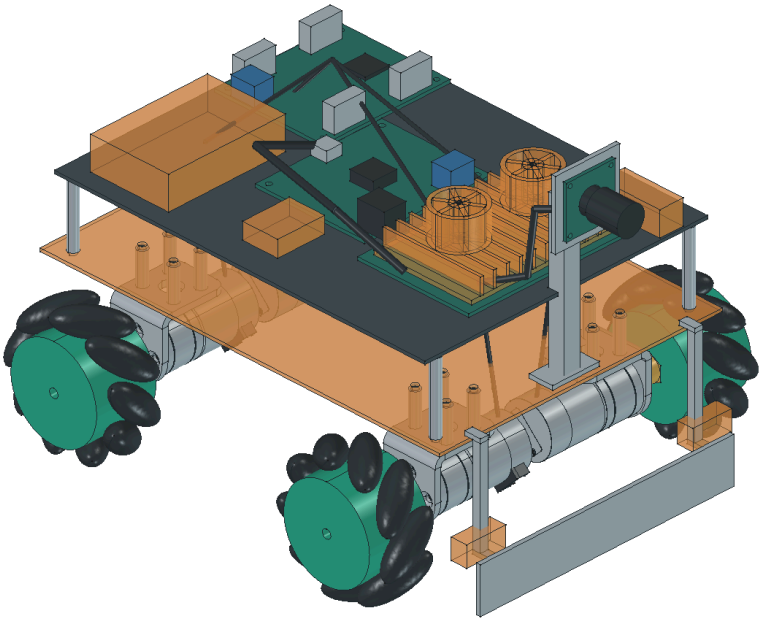
已购内容	型号与数量	实付金额
主控与散热	泰山派3M RK3576，4GB＋64GB，1块；原配双风扇散热套件1套	¥936.00
轮系与驱动	65mm尼龙麦克纳姆轮4个（2左＋2右）及3mm六角联轴器；310编码器电机＋支架4套；四路编码器电机驱动1套	¥363.80
电池	格氏7.4V／2S／7200mAh硬壳电池，XT60接口，1块	¥162.00
底板	轮趣T5X四驱碳纤维加高板2套，每套1片板	¥80.00
主控电源	亚博机器人稳压电源扩展板，Type-C输出，1块	¥63.70
合计	**5笔付款订单，8项商品**	**¥1,605.50**

以上均已付款，到货与验收待确认；相机、STM32下位机、传感器及部分供电附件和线束尚未配齐。详细型号和订单见购买清单。

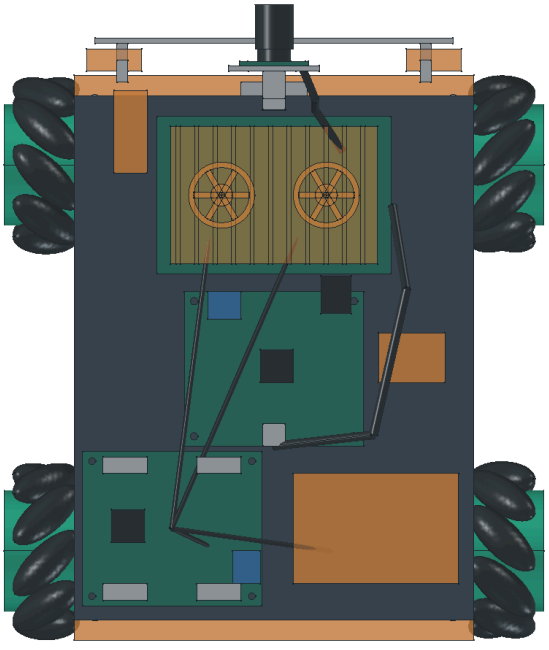
二、目前3D布局画成的样子

按当前硬件清单建立了23类零件模型，并组合成四麦轮整车布局：下层布置四台电机和电池，上层布置主控、驱动、下位机与电源板，前部预留相机支架和推板。

整体效果



俯视布局



当前模型外廓约为 **230.6×195.8×164.5mm（长×宽×高）**。部分零件按已知尺寸简化，橙色部分表示待核尺寸的预留模型；底板孔位、真实插头和线缆弯曲空间还需要实物确认。图中的相机、下位机等也包含尚未购买的部件。

模型可打开旋转查看：FreeCAD工程 · STEP文件（可用SOLIDWORKS打开）。建模依据见装配校核记录。

目前主要难点： 虽然已有整体模型，但还不确定这些部件实际装在一起后的效果，部分位置可能需要修改；尤其是板卡接口朝向、插头插拔和走线空间，可能造成接线困难。希望老师重点指导布局是否合理、接线空间是否足够，以及哪些位置应先调整再加工。下一步先用到货实物试排，再修正模型和接线安排，任务状态继续维护在开发计划。

三、象棋棋面透视校正效果

针对低机位下棋面被压扁、棋字不易识别的问题，使用Python和OpenCV进行Perspective透视校正，再比较校正前后的棋字识别结果。

低机位象棋图 → Perspective 棋面二维校正

AI 生成输入 / 非真实相机实测

01 原始斜视图



02 棋面校正（非真实 3D 俯视）



四个棋面参考点（假定同平面）→ 演示目标矩形；单应矩阵 H 由四点计算。

侧壁非共面会拉伸；生成图无物理标定。遮挡与丢失的像素无法恢复。



这组样例中，**“帅”由校正前的“中／未知”，变为校正后的“帥／帅”**。输入为AI生成的象棋场景，透视校正与OCR均由程序实际运行；真实相机效果仍待验证。实现与结果见象棋棋面校正记录。